

Naloga_6_Filip_Lovsin (popravljen)

Filip Lovšin

November 2023

1. naloga

Relacijske podatkovne baze delujejo na osnovi relacijskega modela podatkov, kjer so podatki organizirani v tabelah, vsaka predstavlja določeno vrsto podatkov, povezane med seboj z uporabo ključev. Relacijske baze zagotavljajo strogo strukturo s SQL-jevim jezikom za upravljanje in poizvedovanje podatkov, ter ACID lastnosti za zanesljive transakcije. V primerjavi z drugimi bazami, kot so NoSQL baze, ki so bolj prilagodljive za nestrukturirane podatke, in objektno-relacijskimi bazami, ki združujejo relacijski model z objektnimi koncepti, se relacijske baze izkažejo kot optimalne za organizacijo podatkov v tabelarni strukturi. Hierarhične in mrežne baze uporabljajo drugačne organizacijske pristope. Izbor med temi bazami je odvisen od zahtev specifičnega projekta.

2. naloga

- najprej sem zagnal sql bazo s pomočjo `mysql -u uporabnisko_ime -p`
- potem sem izbrisal svojo bazo iz predavanj preko `drop database filip;` in preveril preko ukaza `show databases;` če nisem kaj narobe napisal.
- ko sem videl da sem na pravilen način izbrisal, sem napisal `create database filip;` in naredil novo bazo.
- da sem naredil dve tabeli ki imata enaka polja kot tabeli postaje in meritve sem napisal `create table postaje (st_postaje int, ime_postaje text, tip int, nad_vis_m int, ge_sir_wgs84 float, ge_dol_wgs84 float, primary key(st_postaje))` ter `create table meritve (st_postaje int, leto int, mesec int, dan int, temmax float, temmin float, tems07 float, tems14 float, tems21 float, padavine_mm float, foreign key (st_postaje) references postaje (st_postaje));`

3. naloga

- da sem uvozil podatke iz .csv datoteke sem se najprej moral odjaviti iz mysql in se prijaviti na ta način: `-u student -p -local-infile filip`
- nato pa sem v svoji bazi zagnal ukaz: `load data local infile Meritve_klimatoloske_postaje_2005_2010.csv' into table postaje fields terminated by ',' enclosed by '"' lines terminated by '\n' ignore 1 rows`

4. naloga

- za 4 nalogo sem si izbral postajo številka 3. Napisal sem ukaz: `mysql -u student -p -batch -database filip -execute "select leto, mesec, dan, tems07, tems14, tems21 from meritve join postaje on meritve.st_postaje = postaje.st_postaje where postaje.st_postaje = 3 and leto = 2009 and mesec between 2 and 3 order by leto, mesec, dan;" > 4nalogatemperature.`
- podatki so zbrani v tabeli 1

5. naloga

- da sem izpisal vse povprečne dnevne temperature v določenem triletju v vzhodni Sloveniji sem si izbral triletnje med 2009 in 2012 uporabil sem kodo: `mysql -u student -p -batch -database filip -execute = "select postaje.st_postaje, postaje.ime_postaje, postaje.nad_vis_m, postaje.ge_sir_wgs84, postaje.ge_dol_wgs84, AVG(meritve.temmax) as povprecna_temperature, count(meritve.temmax) as stevilo_dni from postaje join meritve on postaje.st_postaje = meritve.st_postaje where postaje.ge_dol_wgs84 > 14.815333 and meritve.leto between 2009 and 2012 and meritve.temmax != -999 group by postaje.st_postaje;" > 5nalogatemperature.txt`
- da sem enako naredil še za padavine sem napisal: `mysql -u student -p -batch -database filip -execute="select postaje.st_postaje, postaje.ime_postaje, postaje.nad_vis_m, postaje.ge_sir_wgs84, postaje.ge_dol_wgs84, sum(meritve.postaje_mm) as skupna_kolicina_padavin, count(meritve.padavine_mm) as stevilo_dni from postaje join meritve on postaje.st_postaje = meritve.st_postaje where postaje.ge_dol_wgs84 > 14.815333 and meritve.leto between 2009 and 2012 and meritve.padavine_mm != -999 group by postaje.st_postaje;" > padavine.txt`
- izpisane podatke lahko vidimo v tabeli 2 in 3

Table 1: Podatki o temperaturi

leto	mesec	dan	Temperatura (°C)		
			7h	14h	21h
2009	2	1	-11.8	-7.8	-7.4
2009	2	2	-4.3	-2.9	-3.6
2009	2	3	-2	-0.1	-0.2
2009	2	4	-1.2	-0.4	-2
2009	2	5	-2	-1	-1.2
2009	2	6	-0.4	-0.2	0.1
2009	2	7	-0.3	-0.3	-0.5
2009	2	8	-1.4	-3.5	-5.8
2009	2	9	-9.5	-5.3	-6.5
2009	2	10	-5.2	-3.2	-2.8
2009	2	11	-6.5	-5.8	-9.8
2009	2	12	-11.2	-8.1	-10.1
2009	2	13	-13.4	-8.7	-12.4
2009	2	14	-11.5	-8.6	-11
2009	2	15	-13.3	-8.9	-11.9
2009	2	16	-11.6	-8.2	-8.6
2009	2	17	-7.4	-6.2	-7.5
2009	2	18	-16	-10	-13
2009	2	19	-13.7	-9	-12.5
2009	2	20	-10	-7.2	-6.2
2009	2	21	-6.8	-3	-6.8
2009	2	22	-8.4	-6.8	-7
2009	2	23	-5.5	-1.4	-5.9
2009	2	24	-6.6	-6.2	-8
2009	2	25	-9.2	-5.3	-8.4
2009	2	26	-4	-1.9	-4
2009	2	27	-4.7	-0.3	-3.4
2009	2	28	-1.4	4.2	3
2009	3	1	-1.9	-0.2	-1.8
2009	3	2	-1.6	-0.2	-0.8
2009	3	3	-1.6	-0.2	-1.6
2009	3	4	-2	-1	-2.4
2009	3	5	-0.3	-1.7	-2
2009	3	6	-2.8	-2	-5
2009	3	7	-4.8	-1.7	-4
2009	3	8	-6	-0.8	-3.6
2009	3	9	-3.7	-7	-7.5
2009	3	10	-7	-3.4	-6
2009	3	11	-5.3	-3.8	-6.5
2009	3	12	-8	-3.2	-3.8
2009	3	13	-2.8	0.1	-2.1
2009	3	14	-4.1	0.1	-1.4
2009	3	15	0.7	2.8	-1.3
2009	3	16	-3.4	0.4	-2.4
2009	3	17	-4.2	2.3	-0.1
2009	3	18	-4	-0.2	-3.8
2009	3	19	-5.4	-3.6	-8.4
2009	3	20	-8	-6.5	-10
2009	3	21	-10.7	-5.2	-8.4
2009	3	22	-7	-0.5	-3.2
2009	3	23	-3.4	1	-2
2009	3	24	-4.6	-5.2	-7
2009	3	25	-8.1	-4.6	-6.2
2009	3	26	-4.8	-3.2	-4
2009	3	27	-4.6	-1.6	-1.5
2009	3	28	-0.5	0	0
2009	3	29	0.8	0.7	1.8
2009	3	30	0.5	0.7	0
2009	3	31	-0.1	0.2	0.4

st postaje	ime postaje	nadmorska visina	geografska sirina	geografska dolžina	povprečna temperatura	stevilo dni
174	KOCEVJE	467	45.646	14.8501	15.1337	730
205	SEVNO	545	45.9819	14.925	14.0399	730
231	BIZELJSKO	179	46.015	15.6949	16.6225	730
241	MALKOVEC	397	45.9531	15.2049	15.2111	730
249	NOVO MESTO	220	45.8018	15.1773	15.7664	730
257	CRNOMELJ - DOBLICE	157	45.56	15.1462	16.5827	730
268	CELJE - MEDLOG	242	46.2366	15.2259	16.0181	730
301	SLOVENSKE KONJICE	330	46.3433	15.4221	16.2292	730
309	STARSE	240	46.4672	15.7662	15.9968	730
310	MARIBOR - TABOR	275	46.5394	15.645	15.7459	730
311	LETALISCE EDVARDA RUŠJANA MARIBOR	264	46.4797	15.6818	15.4407	730
321	SMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU	444	46.4896	15.1112	14.5830	730
331	POLICKI VRH	280	46.6413	15.6954	15.2574	730
352	LENDAVA	190	46.5569	16.4722	16.2342	730
355	MURSKA SOBOTA - RAKICAN	187	46.6521	16.1913	15.8304	730
359	VELIKI DOLENCI	308	46.8366	16.2878	14.7984	730
432	METLIKA	210	45.6542	15.3188	16.7834	730
452	LISCA	947	46.0678	15.2849	10.7982	730
749	CERKLJE - LETALISCE	154	45.8987	15.5184	16.2342	730
786	IVANJKOVCI	225	46.4605	16.1549	16.0949	730

Table 2: Podatki o postajah vzhodne polovice Slovenije - temperature.

stevilka postaje	ime postaje	nadmorska visina	geografska sirina	geografska dolžina	skupna količina padavin	stevilo dni
174	KOCEVJE	467	45.646	14.8501	2994.3	730
205	SEVNO	545	45.9819	14.925	2654.5	730
231	BIZELJSKO	179	46.015	15.6949	2004.8	730
241	MALKOVEC	397	45.9531	15.2049	2296.6	730
249	NOVO MESTO	220	45.8018	15.1773	2344.5	730
257	CRNOMELJ - DOBLICE	157	45.56	15.1462	2641.7	730
268	CELJE - MEDLOG	242	46.2366	15.2259	2295.7	730
301	SLOVENSKE KONJICE	330	46.3433	15.4221	2218.6	730
309	STARSE	240	46.4672	15.7662	2179.3	730
310	MARIBOR - TABOR	275	46.5394	15.645	2114.7	730
311	LETALISCE EDVARDA RUŠJANA MARIBOR	264	46.4797	15.6818	2064.2	730
321	SMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU	444	46.4896	15.1112	2448.2	730
331	POLICKI VRH	280	46.6413	15.6954	2455.9	730
352	LENDAVA	190	46.5569	16.4722	1908.0	730
355	MURSKA SOBOTA - RAKICAN	187	46.6521	16.1913	1865.2	730
359	VELIKI DOLENCI	308	46.8366	16.2878	1618.0	730
432	METLIKA	210	45.6542	15.3188	2465.5	730
452	LISCA	947	46.0678	15.2849	2398.9	730
749	CERKLJE - LETALISCE	154	45.8987	15.5184	2157.6	730
786	IVANJKOVCI	225	46.4605	16.1549	2078.2	730

Table 3: Podatki o postajah vzhodne polovice Slovenije - padavine.